



2-Radicales y Logaritmos

Operativa Repaso			
Regla de signos		Operaciones con potencias	
$+$ $\bullet$ $+$ $=$ $+$ $-$ $\bullet$ $-$ $=$ $-$ $+$ $\bullet$ $-$ $=$ $-$ $-$ $\bullet$ $+$ $=$ $-$ Igual con la división	$(a)^n = b$ $\begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{positivo} \end{cases}$ $(-a)^n = b$ $\begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{negativo} \end{cases}$	$a^n + a^n = 2 \cdot a^n$ $a^n - a^n = 0$ $a^n \cdot a^m = a^{(n+m)}$ $\frac{a^n}{a^m} = a^{(n-m)}$	$(a^n)^m = 2^{(n \cdot m)}$ $(a^n \cdot b^m)^r = a^{(n \cdot r)} \cdot b^{(m \cdot r)}$ $(a^n : b^m)^r = a^{(n \cdot r)} : b^{(m \cdot r)}$
Suma y resta (recuerda mcm)		Multiplicación y división	
$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$ $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$		$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$	
Operaciones combinadas-Jerarquía			
Paréntesis-Corchetes > Potencias y raíces > Productos y cocientes de izq a derecha > m.c.m > sumas y restas			

RAICES

$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$, donde a es el radicando, b la raíz y n es el índice de la raíz

Radicales equivalente: Representa al mismo radical.

Radicales semejantes: Si una vez simplificados son el mismo radical.

Número de raíces			
Índice (n)	Valores del radicando		
	negativo	cero	positivo
Par	No hay soluciones reales	Una raíz, debe ser cero	2 raíces: positivas y negativa
Impar	Una raíces negativas		1 raíz positiva

Operaciones con Raíces

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice. $\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{a} = 3 \cdot \sqrt[n]{a}$ $\sqrt[n]{a} - 2 \cdot \sqrt[n]{a} + 3 \cdot \sqrt[n]{a} = 2 \cdot \sqrt[n]{a}$	Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. $\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. (solo cuando tienen el mismo índice). $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$, con el mismo índice $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{n}} \cdot a^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} = a^{\frac{m+n}{n \cdot m}}$	Potencia de una raíz: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \text{ y } (\sqrt[n]{a^m})^t = \sqrt[n]{a^{m \cdot t}} = a^{\frac{m \cdot t}{n}}$ $(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}})^t = (((a)^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{n}})^t = a^{\frac{t}{m \cdot n}} = \sqrt[n \cdot m]{a^t}$

Racionalizar

Racionalizar: es escribir una fracción equivalente que no contenga radicales en el denominador.		
Raíces cuadradas en el denominador $\frac{a}{b\sqrt{c}}$ $\frac{a}{b\sqrt{c}} \cdot \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot \sqrt{c^2}} = \frac{a \cdot \sqrt{c}}{b \cdot c}$	Raíces con índice mayor que dos $\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}}$ $\frac{a}{b\sqrt[n]{c^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{c^{n-m}}}{\sqrt[n]{c^{n-m}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot \sqrt[n]{c^{m+n-m}}} =$ $= \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot \sqrt[n]{c^n}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{c^{n-m}}}{b \cdot c}$	Suma resta de radicales (se multiplica por el conjugado). $\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ $\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} =$ $= \frac{c \cdot \sqrt{a} + c \cdot \sqrt{b}}{a - b}$



Logaritmos

El logaritmo en base a de un número N es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Donde a es un número real positivo y distinto de 1. Se designa por **log** a los logaritmos con **base 10 (logaritmo decimal)** y por **ln** a los logaritmos con **base e** (logaritmos neperianos)

Logaritmo $\log_a N = b \Leftrightarrow a^b = N$ Base Argumento	<i>Consecuencias</i> $\log_a a = 1 \Leftrightarrow a^1 = a$ $\log_{\frac{1}{a}} a = -1 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{a}\right)^{-1} = a$ $\log_a 1 = 0 \Leftrightarrow a^0 = 1$ $\log_a N = b, \text{ Si } b \text{ es real } N > 0$
Propiedades de los Logaritmos	
$\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$ $\log_a (M : N) = \log_a M - \log_a N$ $\log_a M^N = N \cdot \log_a M$ $\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$	
Paso de una expresión algebraica a logarítmica y viceversa.	
<i>De algebraica a logarítmica (tomar logaritmos)</i> $B = \frac{z^3 \cdot t^2}{x^4} \text{ aplicamos logaritmos decimales}$ $\log B = \log \left(\frac{z^3 \cdot t^2}{x^4} \right) = \log(z^3 \cdot t^2) - \log x^4 = \log z^3 + \log t^2 - 3 \cdot \log x = 3 \cdot \log z + 2 \cdot \log t - 3 \log x$ $\log B = 3 \cdot \log z + 2 \cdot \log t - 3 \log x$ $\log B = 3 \cdot \log z + 2 \cdot \log t - 3 \log x$	
<i>De logarítmica a algebraica (tomar antilogaritmos)</i> $3 \log C = 5 \cdot \log x + 2 \cdot \log r - 6 \log t \text{ aplicamos las propiedades de los logaritmos}$ $\log C^3 = \log x^5 + \log r^2 - \log t^6 = \log(x^5 \cdot r^2) - \log t^6 = \log \left(\frac{x^5 \cdot r^2}{t^6} \right)$ $\log C^3 = \log \left(\frac{x^5 \cdot r^2}{t^6} \right) \Leftrightarrow C^3 = \frac{x^5 \cdot r^2}{t^6}$	